பாசிடிவ் (நேர்மின்) முனைக்கு, செல்லுகின்றன. சிறிய புரதங்கள் பெரிய புரதங்களை விட விரைவாக நகரும்.

படி–III: பிளாட்டிங்

பிளாட்டிங் ஆனது, ஜெல்லில் இருந்து புரதங்கள், நைட்ரோ செல்லுலோஸ் காகிதத்திற்கு புரதங்கள், நைட்ரோ செல்லுலோஸ் காகிதத்திற்கு தந்நுகி விளைவின் (Capillary action) மூலம் கடத்தப்படுகின்றது என்பதை குறிப்பிடுகிறது. தற்பொழுது செயல்முறையின் வேகத்தினை அதிகரிக்க மின்னூட்ட பிளாட்டிங், செய்யப்படுகின்றது. மின்னூட்ட பிளாட்டிங்கில் நைடரோ செல்லுலோஸ் சவ்வானது ஜெல் மற்றும் வடிதாள் பேழைக்கு இடையில் சாண்ட்விச் செய்யப்படுகிறது. பிறகு, மின்னூட்ட மின்சாரம் ஜெல்லின் வழியே செலுத்தப்பவதால் புரதமானது, சவ்வுக்கு கடத்தப்படுகிறது.

படி–IV:

முதன்மை ஆன்டிபாடி சேர்க்கப்படுவதற்கு முன்பு கேசின் அல்லது பொவைவன் சீரம் ஆல்புமீனை (BSA) பயன்படுத்தி நைட்ரோ செல்லுலோஸ் சவ்வாதை, குறிப்பிட முடியாத நிறைவாக்கவோ அல்லது மறைக்கவோ முடியும்.

வெஸ்டர்ன் பினாட்டிங்கில் இந்த தடுத்தல் படி மிகவும் முக்கியமானதும். ஏனெனில், ஆன்டிபாடிகளும் புரதம் ஆதைல், அவையும் நைட்ரோ செல்லுலோஸ் காகிதத்தில் ஒட்டிக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பு உண்டு.

படி–V: முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் ஆன்டிபாடி கொண்டு கையாளப்படுதல்

முதன்மை ஆன்டிபாடியானது, விரும்பதக்க புரத்த்திறக், குறிப்பிடத்தக்க வகையில் உள்ளது. ஆகையால் அது ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடி அணைவினை உருவாக்குகிறது. இரண்டாம் ஆன்டிபாடியானது, நொதியால் இணைக்கப்பட்டது மற்றும் அது முதன்மை ஆன்டிபாடிக்கு எதிரானது. (எதிர்–ஆன்டிபாடி). ஆகையால் இது ஆன்டிஜென்–ஆன்டிபாடி இணைவுடன் ஒட்டிக் கொள்ள முடியும். ஆலகலைன் பாஸ்பட்டேஸ் அல்லது குதிரை முன்னங்கி பெராக்ஸிடேஸ் இரண்டாம் ஆன்டிபாடியுடன் இணைக்கப்படுகிறது.

படி–VI: தகுதியான சப்ஸ்ட்ரேட் (ஆரம்ப பொருள்) கொண்டு கையாளுப்படுதல்

இறுதியாக, வினையின் கலவை, குறிப்பிட்ட சப்ஸ்ட்ரேட் கொண்டு இன்குபேட் செய்யப்படுகிறது. நொதியானது சப்ஸ்ட்ரேட்டைமைற்றி கண்களுக்கு புலப்படக்கூடிய நிறிமி பொருளை வழங்குகிறது. அதனால், சவ்வில், நிறத்தின் பட்டையினை பார்க்க முடியலாம் (படம் 11.6).

பயன்பாடு

1. கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியில் உள்ள புரதத்தின் அளவு மற்றும் செறிவு வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
2. ஊநீரில் உள்ள வைரஸ்ற்கு அல்லது பாக்டீரியாவிற்கு எதிரான ஆன்டிபாடிகளை கண்டறிய இது பயன்படுகிறது. இதனால் நோய் காரணியை கண்டறிவதற்கும் இது உதவி செய்கிறது.
3. வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங் தொழில்நுட்பம், HIV–நோய்த்தொற்றை உறுதிப்படுத்தும் சோதனை ஆகும். இது நோயாளியின் ஊநீரில் உள்ள எதிர் HIV ஆன்டிபாடிகளை கண்டறியப் பயன்படுகிறது.
4. குறைபாடு புரதங்களை கண்டறியும் சோதனையாகவும் இது உதவுகிறது.

11.3 மிகை கூர் உணர்வு (Hypersensitivity)

உணர்திறனுடைய நபர், ஆன்டிஜென்னுக்கு இரண்டாவது முறையாக வெளிப்படும் பொழுது, மிகைப்படுத்தப்பட்ட தடுப்பாற்றல் எதிர்ச்செயலினால் கடுமையாக அறிகுறிகளையும் மேலும் மரணத்திற்கும் கூட வழிவகுக்கும் நிலையை மிகை கூர் உணர்வு என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. இதை பொதுவாக ஒவ்வாமை என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒவ்வாமை அல்லது மிகை கூர் உணர்வை உண்டாக்கும் பொருளை ஒவ்வாப்பொருள் (allergens) என்று அறியப்படுகிறது. (எ.கா.) மருந்துகள், உணவு பண்டங்கள், தொற்று உண்டாக்குகிற நுண்ணுயிரிகள், இரத்த மாற்றம் மற்றும் வேதிப்பொருள்களுடன் தொடர்பு.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH11.indd 236 2/14/2020 4:54:25 PM